

1 认识二次函数

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 二次函数的定义

- (教材随堂练习 T1 变式) 下列函数中, 一定为二次函数的是 ()
A. $s = 2t^2 - 2t + 1$ B. $y = ax^2 + bx + c$
C. $y = 3x - 1$ D. $y = x^2 + \frac{1}{x}$
- 当函数 $y = (a-1)x^2 + bx + c$ 是二次函数时, a 的取值范围为_____.
- 已知二次函数 $y = 1 - 5x + 3x^2$, 则二次项系数 $a =$ _____, 一次项系数 $b =$ _____, 常数项 $c =$ _____.

知识点 2 列关系式并求值

- 共享单车为市民出行带来了方便, 某单车公司第一个月投放 a 辆单车, 计划第三个月投放 y 辆单车, 设该公司第二、三两个月投放单车数量的月平均增长率为 x , 那么 y 与 x 之间的函数关系式是 ()
A. $y = a(1+x)^2$ B. $y = a(1-x)^2$
C. $y = (1-x)^2 + a$ D. $y = x^2 + a$
- (教材习题 5.1 T1 变式) 一名男生推铅球, 铅球行进高度 y (单位: m) 与水平距离 x (单位: m) 之间的关系是 $y = -\frac{1}{12}(x-4)^2 + 3$.
(1) 当铅球行进高度为 3 m 时, 铅球推出的水平距离是_____m;
(2) 当铅球推出的水平距离是 5 m 时, 铅球的行进高度为_____m.
- 如图 5-1-1 所示, 矩形 $ABCD$ 的长为 5 cm, 宽为 4 cm, 如果将它的长和宽都减去 x cm, 那么它剩下的矩形 $AB'C'D'$ 的面积为 y cm², 则 y

与 x 之间的函数关系式为

_____ (化简成一般形式), 当 $x = 2$ 时, 矩形 $AB'C'D'$ 的面积为_____.

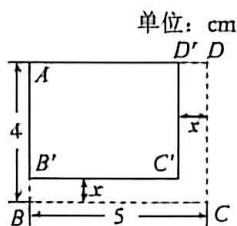


图 5-1-1

B 规律方法综合练

训练思维

- 已知函数 $y = (m-2)x^{m^2-3} + 2x - 7$ 是二次函数, 则 m 的值为 ()
A. ± 2 B. 2
C. -2 D. 全体实数
- 如图 5-1-2, 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, E, F 分别是边 BC 和 CD 上的动点 (不与正方形的顶点重合), 不管点 E, F 怎样动, 始终保持 $AE \perp EF$. 设 $BE = x, DF = y$, 则 y 是 x 的函数, 函数关系式是_____.
- 某广告公司设计一幅周长为 12 m 的矩形广告牌, 广告设计费为 1000 元/m². 设矩形的一边长为 x m, 面积为 y m².
(1) 求 y 与 x 之间的函数关系式, 判断 y 是不是 x 的二次函数, 并确定 x 的取值范围;
(2) 当 $x = 3$ 时, 广告牌的面积最大, 求此时的广告设计费.

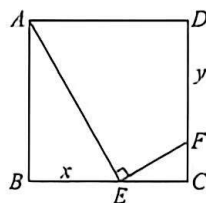


图 5-1-2

2 第1课时 二次函数 $y=x^2$ 与 $y=-x^2$ 的图象

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 二次函数 $y=x^2$ 和 $y=-x^2$ 的图象与性质

1. 二次函数 $y=-x^2$ 的图象大致为 ()

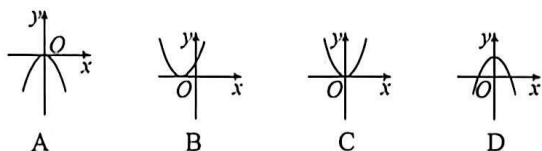


图 5-2-1

2. 下列关于二次函数 $y=x^2$ 图象的说法中, 错误的是 ()

- A. 图象的形状是一条抛物线
B. 图象开口向上, 且关于 y 轴对称
C. 图象的顶点是抛物线的最高点
D. 图象的顶点坐标是 $(0,0)$

3. 下列各点中, 一定在二次函数 $y=-x^2$ 的图象上的是 ()

- A. $(2\sqrt{3}, -6)$ B. $(-2\sqrt{3}, 6)$
C. $(-2\sqrt{3}, 12)$ D. $(2\sqrt{3}, -12)$

4. 在二次函数 $y=x^2$ 对称轴右侧的图象上, y 随 x 的增大而 _____. 点 $(1, y_1), (3, y_2)$ 是该函数图象上的点, 则 y_1, y_2 的大小关系是 _____.

5. (教材随堂练习变式) 若点 $A(2, m)$ 在抛物线 $y=x^2$ 上, 则 $m=$ _____, 点 A 关于 y 轴对称的点为 _____, 它 _____ (填“在”或者“不在”) 二次函数 $y=x^2$ 的图象上.

知识点 2 二次函数 $y=x^2$ 和 $y=-x^2$ 的图象之间的关系

6. 关于抛物线 $y=x^2$ 与 $y=-x^2$ 的说法中错误的是 ()

- A. 形状相同, 但开口方向相反
B. 都关于 y 轴对称
C. 图象都有最低点, 且其坐标均为 $(0,0)$
D. 两抛物线关于 x 轴对称

7. 函数 $y=x^2$ 与 $y=-x^2$ 的图象关于 _____ 对称, 也可以认为函数 $y=-x^2$ 的图象是函

数 $y=x^2$ 的图象绕 _____ 至少旋转 _____° 得到的.

B 规律方法综合练

训练思维

8. 如图 5-2-2, A, B 为抛物线 $y=x^2$ 上两点, 且线段 $AB \perp y$ 轴. 若 $AB=6$, 则点 A 的坐标为 ()

- A. $(3,3)$ B. $(3,9)$ C. $(-3,3)$ D. $(-3,9)$

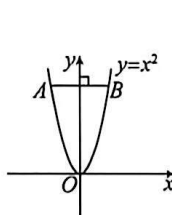


图 5-2-2

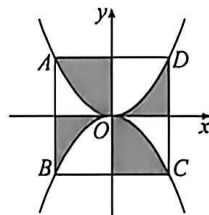


图 5-2-3

9. 如图 5-2-3, 边长为 8 的正方形 $ABCD$ 的中心在平面直角坐标系的原点 O 处, $AD \parallel x$ 轴, 以 O 为顶点且过 A, D 两点的抛物线与以 O 为顶点且过 B, C 两点的抛物线将正方形分割成几部分, 则图中阴影部分的面积是 _____.

10. 若点 $(-1, y_1), (3, y_2)$ 在二次函数 $y=-x^2$ 的图象上, 则 y_1 与 y_2 的大小关系为 _____.

11. 已知 $y=(k+2)x^{k^2+k-4}$ 是二次函数, 且当 $x<0$ 时, y 随 x 的增大而增大.

(1) k 的值为 _____; 图象的对称轴为 _____.

(2) 若该图象上一点 A 的坐标为 $(1, m)$, 则该图象上点 A 关于对称轴的对称点的坐标为 _____.

(3) 请在图 5-2-4 中画出该函数的图象, 并根据图象写出当 $-2 \leq x < 0$ 时, y 的取值范围为 _____.

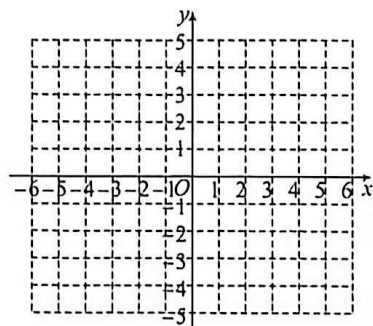


图 5-2-4

第2课时 二次函数 $y=ax^2$ 的图象与性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 二次函数 $y=ax^2$ 的图象与性质

1. 抛物线 $y=-\frac{1}{3}x^2$ 的开口方向是 ()
A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右
2. 抛物线 $y=3x^2$ 的顶点坐标为 ()
A. (0,0) B. (0,-3)
C. (-3,0) D. (-3,-3)
3. 抛物线 $y=ax^2$ ($a>0$) 一定经过 ()
A. 第一、二象限 B. 第三、四象限
C. 第一、三象限 D. 第二、四象限
4. 若二次函数 $y=ax^2$ 的图象经过点 $P(2,4)$, 则该图象必经过点 ()
A. (-2,-4) B. (-2,4)
C. (-4,2) D. (4,-2)
5. 关于二次函数 $y=-2x^2$ 的图象, 下列说法错误的是 ()
A. 对称轴为 y 轴
B. 对称轴与图象的交点为 (0,0)
C. 当 $x>0$ 时, y 随 x 的增大而增大
D. 当 $x=0$ 时, y 有最大值 0
6. 已知 $(-3, y_1), (-2, y_2), (1, y_3)$ 是抛物线 $y=-5x^2$ 上的点, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系为 _____ (用“ $<$ ”连接).
7. (1) 在图 5-2-5 所示的平面直角坐标系中, 画出二次函数 $y=3x^2$ 和 $y=\frac{1}{3}x^2$ 的图象;

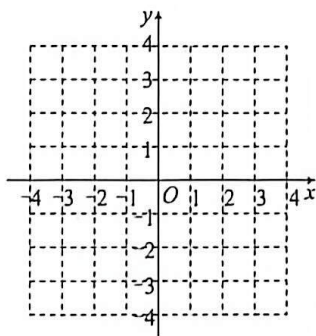


图 5-2-5

(2) 从函数图象的形状、开口方向、对称轴、顶点坐标几方面说说(1)中两个函数图象的相同点与不同点.

知识点2 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=ax^2+c$ 的关系

8. (2025 上海) 抛物线 $y=3x^2$ 向下平移 2 个单位长度所得的抛物线表达式为 _____.
9. 二次函数 $y=2x^2+3$ 的图象是由二次函数 $y=2x^2$ 的图象向 _____ 平移 _____ 个单位长度得到的.
10. 在同一平面直角坐标系中画出函数 $y=-2x^2+1$ 和 $y=-2x^2$ 的图象, 并写出它们的对称轴和顶点坐标.

知识点3 二次函数 $y=ax^2+c$ 的图象与性质

11. 二次函数 $y=x^2+1$ 的图象大致是 ()

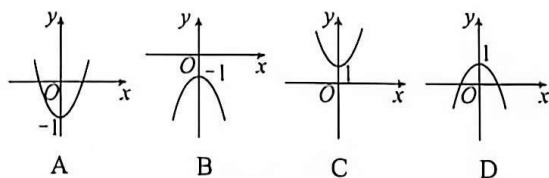


图 5-2-6

12. 关于抛物线 $y = x^2 - 1$, 下列说法中错误的是 ()

A. 开口方向向上
B. 对称轴是 y 轴
C. 当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而减小
D. 顶点坐标为 $(0, -1)$

13. 已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y = x^2 - 3$ 上, 且 $0 < x_1 < x_2$, 则 y_1 _____ y_2 . (填“<”“>”或“=”)

B 规律方法综合练

训练思维

14. (2025 陕师大附中一模改编) 已知二次函数 $y = (2-a)x^2$ 的图象有最高点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $a = 2$ B. $a \neq 2$
C. $a < 2$ D. $a > 2$

15. 在同一直角坐标系中, 一次函数 $y = ax + c$ 和二次函数 $y = ax^2 + c$ 的图象大致为 ()

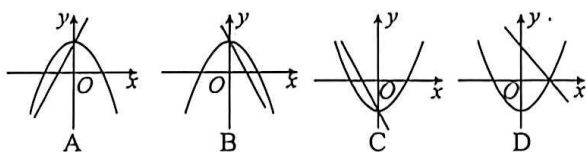


图 5-2-7

16. 与抛物线 $y = -\frac{4}{5}x^2 - 1$ 顶点相同, 形状也相同, 而开口方向相反的抛物线所对应的函数表达式是 ()

A. $y = -\frac{4}{5}x^2 - 1$ B. $y = \frac{4}{5}x^2 - 1$
C. $y = -\frac{4}{5}x^2 + 1$ D. $y = \frac{4}{5}x^2 + 1$

17. 把图 5-2-8 中图象的序号填在它的函数表达式后面.

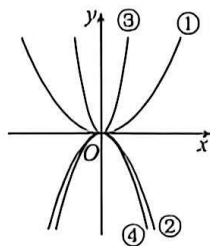


图 5-2-8

(1) 二次函数 $y = \frac{10}{3}x^2$ 的图象是 _____;

(2) 二次函数 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的图象是 _____;

(3) 二次函数 $y = -2x^2$ 的图象是 _____;

(4) 二次函数 $y = -\frac{3}{4}x^2$ 的图象是 _____.

18. 如图 5-2-9, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + 3$ 与 y 轴交于点 A , 过点 A 与 x 轴平行的直线交抛物线 $y = \frac{1}{3}x^2$ 于点 B, C , 求 BC 的长.

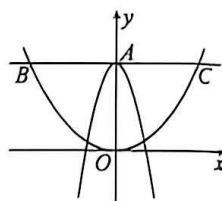


图 5-2-9

C 拓广探究创新练

提升素养

19. 如图 5-2-10, 将二次函数 $y = x^2 - 4$ 位于 x 轴下方的图象沿 x 轴翻折, 得到一个新的函数图象 (图中的实线).

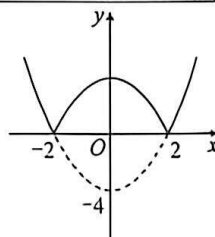


图 5-2-10

- (1) 当 $x = -3$ 时, 新函数值为 _____, 当 $x = 1$ 时, 新函数值为 _____;
(2) 当 $x =$ _____ 时, 新函数有最小值;
(3) 当新函数中函数 y 随 x 的增大而增大时, 自变量 x 的取值范围是 _____;
(4) 若关于 x 的方程 $|x^2 - 4| = a$ 有且只有两个实数根, 则 a 的取值范围是 _____.

第3课时 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图象与性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图象与性质

1. 在平面直角坐标系中,二次函数 $y=2(x-1)^2$ 的图象大致是 ()

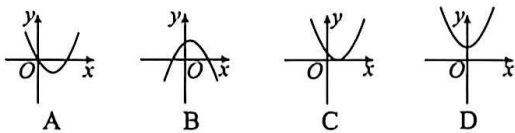


图 5-2-11

2. 抛物线 $y=3(x+1)^2$ 的顶点坐标为 ()
A. (0,0) B. (1,0) C. (-1,0) D. (1,3)
3. 二次函数 $y=-2(x-3)^2$ 的图象的对称轴是 ()

- A. 直线 $x=-2$ B. 直线 $x=-3$
C. 直线 $x=3$ D. 直线 $x=1$

4. 已知关于 x 的函数 $y=-2(x+m)^2$, 下列说法不正确的是 ()

- A. 图象开口向下
B. 图象的对称轴是直线 $x=-m$
C. 函数的最大值为 0
D. 图象与 y 轴不相交

5. 已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为抛物线 $y=(x-2)^2$ 上的两点, 如果 $x_1 < x_2 < 2$, 那么 y_1 _____ y_2 . (填“>”“<”或“=”)

6. 已知二次函数 $y=4(x+1)^2$.

(1) 二次函数的图象开口方向 _____, 对称轴为直线 _____, 顶点坐标为 _____;

(2) 在图 5-2-12 的平面直角坐标系中, 画出该函数的图象;

(3) 当 x _____ 时, y 随 x 的增大而减小.

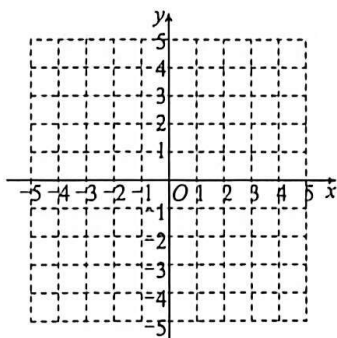


图 5-2-12

知识点2 图象的平移

7. 将二次函数 $y=5x^2$ 的图象向左平移 2 个单位长度, 得到的函数图象的表达式为 ()

- A. $y=5x^2+2$ B. $y=5x^2-2$
C. $y=5(x+2)^2$ D. $y=5(x-2)^2$

8. 要得到函数 $y=-x^2$ 的图象, 可以将函数 $y=-(x-4)^2$ 的图象 ()

- A. 向上平移 4 个单位长度
B. 向下平移 4 个单位长度
C. 向左平移 4 个单位长度
D. 向右平移 4 个单位长度

B 规律方法综合练

训练思维

9. 已知二次函数 $y=-(x-4)^2$, 如果函数值 y 随自变量 x 的增大而减小, 那么 x 的取值范围是 ()

- A. $x>4$ B. $x<4$ C. $x>-4$ D. $x<-4$

10. **数学思想 分类讨论** 已知关于 x 的二次函数 $y=-(x-h)^2$, 当 $2 \leq x \leq 5$ 时, 函数有最大值 -1, 则 h 的值为 _____.

11. 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ 向右平移 3 个单位长度后得到抛物线 $y=\frac{1}{4}x^2$.

(1) 求 a, h 的值;

(2) 绘制二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图象;

(3) 写出抛物线 $y=a(x-h)^2$ 的对称轴及顶点坐标.

第4课时 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 与 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象与性质

- (2025 西安临潼区期中改编) 抛物线 $y=-(x-2)^2-4$ 的顶点坐标是 ()
A. (2,4) B. (2,-4)
C. (-2,4) D. (-2,-4)

- 二次函数 $y=(x+1)^2-2$ 的图象大致是 ()

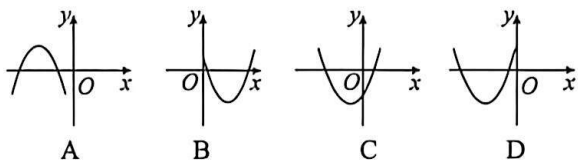


图 5-2-13

- (2025 甘孜州改编) 对于抛物线 $y=2(x-1)^2+3$, 下列说法正确的是 ()
A. 抛物线的开口向下
B. 函数最小值为 3
C. 抛物线的对称轴为直线 $x=-1$
D. 抛物线 $y=2(x-1)^2+3$ 是由抛物线 $y=2x^2$ 先向右平移 1 个单位长度, 再向下平移 3 个单位长度得到的
- 已知二次函数 $y=-(x-2)^2+k$ 的图象上有 $A(-1, y_1)$, $B(4, y_2)$ 两个点, 则 y_1, y_2 的大小关系为 y_1 _____ y_2 . (填“>”“<”或“=”)

知识点2 抛物线 $y=a(x-h)^2+k$ 与 $y=ax^2$ 的平移关系

- 将抛物线 $y=-2x^2$ 先向左平移 2 个单位长度, 再向下平移 2 个单位长度, 所得抛物线的表达式是 ()
A. $y=-2(x+2)^2-2$ B. $y=-2(x-2)^2+2$
C. $y=-2(x+2)^2+2$ D. $y=-2(x-2)^2-2$
- (2025 西安铁一陆港中学月考) 要得到二次函数 $y=-(x-2)^2+1$ 的图象, 需将 $y=-x^2$ 的图象 ()
A. 向左平移 2 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度

- 向右平移 2 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度
- 向左平移 1 个单位长度, 再向上平移 2 个单位长度
- 向右平移 1 个单位长度, 再向下平移 2 个单位长度

知识点3 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与性质

- 用配方法将二次函数表达式 $y=x^2-8x-9$ 化为 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式为 ()
A. $y=(x-4)^2+25$ B. $y=(x-4)^2-25$
C. $y=(x+4)^2+7$ D. $y=(x+4)^2-25$
- (2025 西安交大附中月考) 二次函数 $y=x^2-4x-4$ 的图象的顶点坐标是 ()
A. (2,-8) B. (-1,0)
C. (3,1) D. (-1,2)
- 二次函数 $y=x^2-x+2$ 的图象大致是 ()

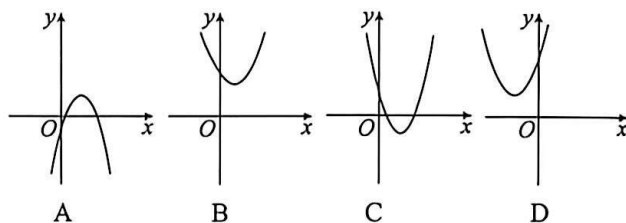


图 5-2-14

- 已知抛物线 $y=-x^2+2x-3$, 下列结论中, 错误的是 ()
A. 抛物线的开口向下
B. 抛物线的对称轴为直线 $x=1$
C. 抛物线的顶点坐标为 (1,2)
D. 当 $x>1$ 时, y 随 x 的增大而减小
- (2025 西工大附中月考) 若 $A(-4, y_1)$, $B(-6, y_2)$, $C(1, y_3)$ 为二次函数 $y=-x^2-2x+c$ 的图象上的三点, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系是 ()
A. $y_1<y_2<y_3$ B. $y_2<y_1<y_3$
C. $y_3<y_1<y_2$ D. $y_1<y_3<y_2$

12. (教材随堂练习变式) 用配方法将下列二次函数表达式化成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式, 并写出二次函数图象的对称轴和顶点坐标.

(1) $y=2x^2-4x+5$;

(2) $y=\frac{1}{2}(x-1)(x-5)$.

13. 已知二次函数 $y=-2x^2+4x+6$.

(1) 求出该函数图象的对称轴, 及其与 x 轴、 y 轴的交点坐标;

(2) 当 x 取何值时, 该函数有最大值, 并求出最大值;

(3) 在图 5-2-15 中画出函数图象, 并回答以下问题:

① 当 x 取何值时, y 随 x 的增大而增大?

② 当 x 取何值时, y 随 x 的增大而减小?

③ 当 x 取何值时, $y>0$?

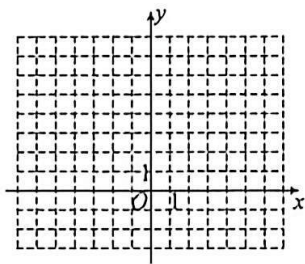


图 5-2-15

15. 二次函数 $y=ax^2+bx$ 的图象如图 5-2-16 所示, 则一次函数 $y=x+b$ 的图象一定不经过

()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

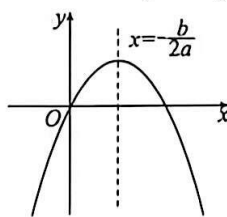


图 5-2-16

16. (2025 盐城) 已知二次函数 $y=x^2-2x-3$, 当自变量 x 满足 $0\leq x\leq 4$ 时, y 的取值范围是 _____.

17. (2025 西安铁一中期中改编) 已知二次函数 $y=(x-1)^2+2m+1$ (m 为常数), 其图象上有两点 $A(a-1, y_1)$, $B(a+1, y_2)$, 如果 $y_1>y_2$, 那么 a 的取值范围是 _____.

18. 如图 5-2-17, 抛物线 $y=x^2-2x+c$ 的顶点 A 在直线 $l: y=x-a$ 上, $C(3,0)$ 为抛物线上一点.

(1) 求 a 的值;

(2) 抛物线与 y 轴交于点 B , 试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

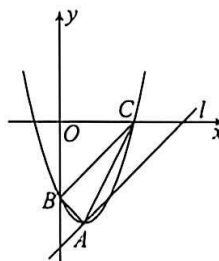


图 5-2-17

B 规律方法综合练

训练思维

14. 对于二次函数 $y=(x-m)^2-2$, 当 $x<1$ 时, y 随 x 的增大而减小, 则 m 的取值范围是

()

A. $m=1$

B. $m>1$

C. $m\geq 1$

D. $m\leq 1$

C 拓广探究创新练

提升素养

19. 当两条曲线关于某直线 l 对称时, 我们把这两条曲线叫作关于直线 l 的对称曲线. 如果抛物线 $C_1: y=ax^2-2x$ 与抛物线 $C_2: y=(x+h)^2+b$ 是关于直线 $x=-1$ 的对称曲线, 那么 $h+b$ 的值为

()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

3 第1课时 二次函数表达式的确定及最大高度问题

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 根据抛物线上一个点或两个点的坐标求二次函数的表达式

- 已知二次函数 $y = x^2 + bx - 2$ 的图象与 x 轴的一个交点坐标为 $(1, 0)$, 则该二次函数的表达式为 ()
 A. $y = x^2 - 2x - 2$ B. $y = x^2 + 2x - 2$
 C. $y = x^2 + x - 2$ D. $y = x^2 - x - 2$
- 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图象经过 $(1, 3), (0, 1)$ 两点, 则 b, c 的值为 ()
 A. $b = 1, c = -1$ B. $b = 1, c = 1$
 C. $b = -1, c = 1$ D. $b = 0, c = \sqrt{2}$
- 某二次函数图象如图 5-3-1 所示, 且经过点 $(-1, 0), (2, -3)$, 求该二次函数的表达式.

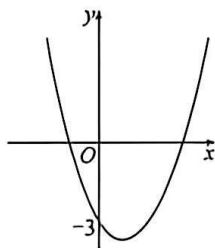


图 5-3-1

知识点 2 根据抛物线顶点坐标求二次函数的表达式

- 新考法 注重学习过程** 某抛物线的顶点坐标为 $(-1, -2)$, 且经过点 $(2, 1)$, 补全下列填空, 求该抛物线的表达式.
 解: 因为抛物线的顶点坐标为 $(-1, -2)$,
 所以设抛物线的表达式为 _____.
 将点 $(2, 1)$ 代入, 得 _____.
 解得 $a =$ _____.
 则抛物线的表达式为 _____.

- 如图 5-3-2 所示, 在平面直角坐标系中, 二次函数的图象的顶点坐标为 $A(-2, -2)$, 且过点 $B(0, 2)$, 则二次函数的表达式为 ()

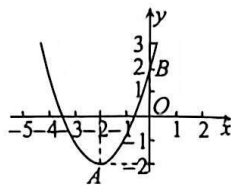


图 5-3-2

- A. $y = x^2 + 2$ B. $y = -(x + 2)^2 - 2$
 C. $y = (x - 2)^2 - 2$ D. $y = (x + 2)^2 - 2$

- 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0, a, b, c$ 为常数) 上部分点的横坐标 x , 纵坐标 y 的对应值如下表:

x	...	-1	0	1	2	3	...
y	...	0	-3	-4	-3	m	...

- 根据表格, 直接写出对称轴和 m 的值;
- 求抛物线的表达式.

知识点 3 最大高度问题

- 如图 5-3-3, 一个圆形喷水池的中央竖直安装了一个柱形喷水装置 OM , 喷头 M 向外喷水, 水流在各个方向上沿形状相同的抛

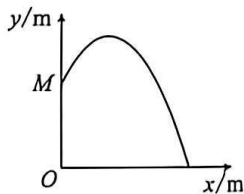


图 5-3-3

- 物线路径落下, 按如图 5-3-3 所示的直角坐标系, 水流喷出的高度 $y(\text{m})$ 与水平距离 $x(\text{m})$ 之间的关系式是 $y = -x^2 + 2x + \frac{7}{4}$, 则水流喷出的最大高度是 ()
 A. 3 m B. 2.75 m C. 2 m D. 1.75 m

8. 如图 5-3-4, 某校九年级的一场篮球比赛中, 队员甲正在投篮, 已知球出手时离地面高

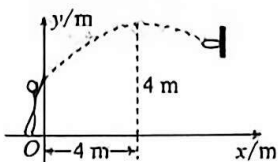


图 5-3-4

$\frac{20}{9}$ m, 当球出手后水平距离为 4 m 时到达最大高度 4 m, 已知篮球运行的轨迹为抛物线, 建立如图所示的平面直角坐标系, 则该抛物线的表达式为_____.

9. (2025 西安莲湖区期末改编) 某次匹克球飞行的高度 y (单位: m) 与它距发球点的水平距离 x (单位: m) 的对应值如下表 (不考虑空气阻力).

水平距离 x/m	...	2	3	5	6	...
高度 y/m	...	2.2	2.5	2.5	2.2	...

数学小组建立平面直角坐标系, 描点、连线 (如图 5-3-5), 发现匹克球飞行路线是抛物线 $y = ax^2 + bx + 1$ 的一部分.

- 当 $x = 0$ 时, $y =$ _____;
- 求 y 与 x 的函数表达式 (不要求写自变量的取值范围);
- 匹克球在此次飞行过程中, 飞行的高度能否达到 3 m? 请说明理由.



图 5-3-5

10. (教材习题 5.3T2 变式) 如果抛物线与 x 轴交点的横坐标分别为 2, -1, 且与 y 轴交于点 C , $OC = 2$, 那么这条抛物线的表达式是 ()

- $y = x^2 - x - 2$
- $y = -x^2 - x - 2$ 或 $y = x^2 + x + 2$
- $y = -x^2 + x + 2$
- $y = x^2 - x - 2$ 或 $y = -x^2 + x + 2$

11. (2025 广东) 已知二次函数 $y = -x^2 + bx + c$ 的图象经过点 $(c, 0)$, 但不经过原点, 则该二次函数的表达式可以是_____. (写出一个即可)

12. (教材习题 5.3T5 变式) 如图 5-3-6 所示, 一拱桥的截面呈抛物线形, 拱桥两端点与水面的距离都是 1 m, 拱桥的跨度为 10 m, 拱桥与水面的最大距离是 5 m, 桥洞两侧壁上各有一盏距离水面 4 m 的景观灯.

- 建立适当的平面直角坐标系并求出抛物线对应的函数表达式;
- 求两盏景观灯之间的水平距离.

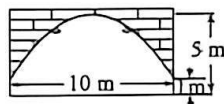


图 5-3-6

专题训练 (十一) 二次函数求表达式的方法

► 类型一 直接求二次函数的表达式

1. (2024 西安碑林区期末) 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图象经过 $A(0, 1), B(2, -1)$ 两点, 试求二次函数的表达式.

2. 如图 11-ZT-1, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过 $A(-1, 0), B(0, -3), C(4, 5)$ 三点.
- (1) 求抛物线的表达式;
- (2) 若点 $P(m, n)$ 在该抛物线上, 且 $-2 < m < 3$, 直接写出 n 的取值范围.

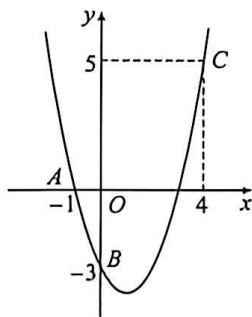


图 11-ZT-1

► 类型二 待定系数法求二次函数的表达式

► 典例引导

(一题多解) 已知一个二次函数的自变量 x 与函数值 y 的部分对应值如下表:

x	...	-3	-2	-1	0	1	...
y	...	0	-3	-4	-3	0	...

求这个二次函数的表达式.

► 针对训练

题型一 利用顶点式求二次函数的表达式

3. 顶点坐标为 $(-6, 0)$, 开口向下, 形状与函数 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象相同的抛物线的表达式为 ()
- A. $y = \frac{1}{2}(x-6)^2$ B. $y = \frac{1}{2}(x+6)^2$
- C. $y = -\frac{1}{2}(x-6)^2$ D. $y = -\frac{1}{2}(x+6)^2$
4. 已知关于 x 的二次函数的图象的顶点坐标为 $(-1, 2)$, 且图象过点 $(1, -3)$, 则这个二次函数的表达式为 _____.
5. 当 $x = 2$ 时, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 有最小值, 且为 -3 , 该二次函数图象与 y 轴交于点 $C(0, 1)$, 求这个二次函数的表达式.

6. 掷实心球是高中阶段学校招生体育考试的选考项目,已知实心球的行进路线是一条抛物线.在体育课上,刘欣同学在练习投实心球时,某次实心球行进高度 y (m) 与水平距离 x (m) 之间的函数关系图象如图 11-ZT-2 所示,掷出时起点处的高度 $OA = \frac{3}{2}$ m,当水平距离为 2 m 时,实心球行进至最高点 2 m 处.求 y 关于 x 的函数表达式.

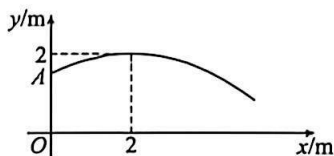


图 11-ZT-2

8. 已知二次函数的图象如图 11-ZT-3 所示,求该二次函数的表达式.

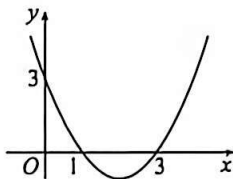


图 11-ZT-3

题型三 利用两点式求二次函数的表达式

9. 如图 11-ZT-4,在平面直角坐标系中,抛物线与 x 轴交于点 $A(-2,0)$, $B(6,0)$,与 y 轴交于点 $C(0,6)$,则该抛物线的表达式是 ()

A. $y = -(x+2)(x-6)$

B. $y = -\frac{1}{2}(x+2)(x-6)$

C. $y = (x-2)(x+6)$

D. $y = -\frac{1}{2}(x-2)(x+6)$

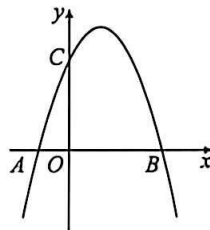


图 11-ZT-4

10. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴的两个交点坐标为 $(-1,0)$, $(2,0)$,其形状和开口方向与抛物线 $y = -2x^2$ 相同,求抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的表达式.

题型二 利用一般式求二次函数的表达式

7. 已知二次函数的图象经过 $(0,0)$, $(3,0)$, $(1,-4)$ 三点,求该函数的表达式.

第2课时 最大面积问题

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 几何图形的最大面积问题

1. 用 40 cm 长的绳子恰好围成一个矩形, 则矩形面积 $y(\text{cm}^2)$ 与一边长 $x(\text{cm})$ 之间的函数表达式为 _____. 当 $x =$ _____ cm 时, 矩形面积有最大值, 最大值为 _____ cm^2 .
2. 如图 5-3-7, 是一个长 20 m, 宽 16 m 的矩形花园, 现要将它的长缩短 x m, 宽增加 x m, 求改造后花园的最大面积.

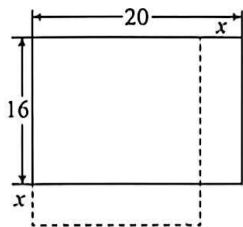


图 5-3-7

3. (教材习题 5.3T4 变式) 用长为 12 米的铝合金条制成如图 5-3-8 所示的矩形窗框, 中间为一根竖档. 当窗户高 AB 为多少时窗户的透光面积最大(铝合金条的宽度不计)?

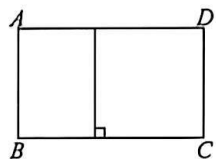


图 5-3-8

4. (教材引例变式) 如图 5-3-9, 一个直角三角形, $OA = 4$, $OB = 8$, 按如图方式剪出一个矩形 $ODCE$, 其中 OD, OE 分别在直角边 OA, OB 上, 点 C 在斜边 AB 上.

- (1) 设 $OD = x$, 用含 x 的代数式表示 CD ;
- (2) 当 OD 的长度为多少时, 剪出的矩形面积最大?

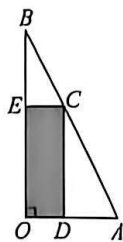


图 5-3-9

B 规律方法综合练

训练思维

5. 如图 5-3-10, 在矩形 $ABCD$ 的各边 AB, BC, CD 和 DA 上分别选取点 E, F, G, H , 使得 $AE = AH = CF = CG$, 如果 $AB = 60$, $BC = 40$, 那么四边形 $EFGH$ 的最大面积是

()

- A. 1350 B. 1300 C. 1250 D. 1200

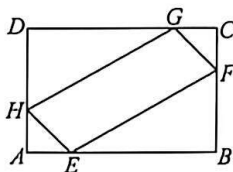


图 5-3-10

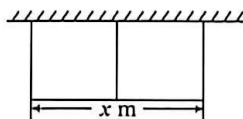


图 5-3-11

6. 如图 5-3-11, 要建一个矩形的养鸡场, 养鸡场的一边靠墙(墙足够长), 如果用 60 m 长的篱笆围成中间有一道篱笆的养鸡场, 设养鸡场平行于墙的一边长为 x m, 当 $x =$ _____ m 时, 养鸡场的面积最大.

7. (教材复习题 T22 变式) 如图 5-3-12, 矩形 $ABCD$ 的四个顶点在等腰直角三角形 EFG 的边上, $\angle FEG = 90^\circ$, 已知 EF 的长为 $3\sqrt{2}$, 设 AB 为 x , 矩形 $ABCD$ 的面积为 S . 求: (1) S 关于 x 的函数表达式和自变量 x 的取值范围; (2) S 的最大值及此时 x 的值.

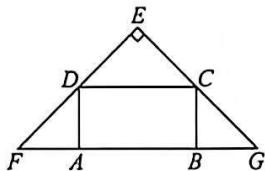


图 5-3-12

8. 如图 5-3-13 所示, 某市规划在河畔的一处滩地上修建一个五边形河畔公园 $ABCDE$. 按设计要求, 要在五边形河畔公园 $ABCDE$ 内挖一个四边形人工湖 $OPMN$, 使点 O, P, M, N 分别在边 BC, CD, AE, AB 上, 且满足 $BO = 2AN = 2CP, AM = OC$. 已知五边形 $ABCDE$ 中, $\angle A = \angle B = \angle C = 90^\circ$, $AB = 800$ m, $BC = 1200$ m, $CD = 600$ m, $AE = 900$ m. 为满足人工湖周边各功能场所及绿化用地需要, 想让人工湖面积尽可能小. 请问: 是否存在符合设计要求的面积最小的四边形人工湖 $OPMN$? 若存在, 求四边形 $OPMN$ 面积的最小值及这时点 N 与点 A 之间的距离; 若不存在, 请说明理由.

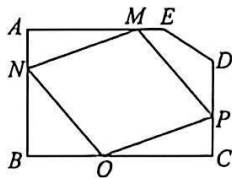


图 5-3-13

第3课时 最大利润问题

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 销售利润最大问题

1. 某商店销售某种商品所获得的利润 y (元) 与所卖的件数 x (件) 之间的关系满足: $y = -x^2 + 100x - 2000$, 则当 $0 < x \leq 45$ 时的最大利润为 ()
A. 250 元 B. 475 元 C. 500 元 D. 2000 元
2. 某公司销售一种成本为每盏 20 元的 LED 护眼台灯. 销售过程中发现, 若每盏台灯销售价格为 x 元, 则月销售量为 $(-10x + 500)$ 盏. 为使每月获得最大利润, 该台灯应定价为每盏 ()
A. 30 元 B. 35 元 C. 40 元 D. 45 元

3. 北方某水果商店从南方购进一种水果, 其进货成本是每吨 0.4 万元, 根据市场调查, 这种水果在北方市场上的

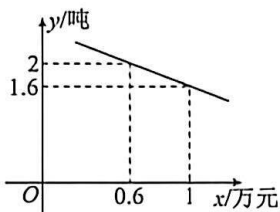


图 5-3-14

的销售量 y (吨) 与每吨的销售价 x (万元) 之间的函数关系如图 5-3-14 所示.

- (1) 每吨的销售利润为 _____ 万元 (用含 x 的代数式表示);
 - (2) 销售量 y 与每吨销售价 x 之间的函数表达式为 _____;
 - (3) 如果销售利润为 w (万元), 请写出 w 与 x 之间的函数表达式: _____;
 - (4) 当每吨销售价为 _____ 万元时, 销售利润最大, 最大利润是 _____ 万元.
4. (2025 大庆) 为推进我市“红色研学”文化旅游发展, 大庆博物馆新推出 A, B 两种文创纪念品. 已知 2 个 A 纪念品和 3 个 B 纪念品的成本和是 155 元; 4 个 A 纪念品和 1 个 B 纪念品的成本和是 135 元. 一套纪念品由一个 A 纪念品和一个 B 纪念品组成. 规定: 每套纪念品的

的售价不低于 65 元且不高于 72 元 (每套售价为整数). 如果每套纪念品的售价为 72 元, 那么每天可销售 80 套. 经调查发现, 每套纪念品的售价每降价 1 元, 其销售量相应增加 10 套. 设每天的利润为 W (元), 每套纪念品的售价为 a 元 ($65 \leq a \leq 72$ 且 a 为整数).

- (1) 分别求出每个 A 纪念品和每个 B 纪念品的成本;
- (2) 求当 a 为何值时, 每天的利润 W 最大.

5. 为拓宽高端市场, 某水产品养殖基地正规划开展特定高端水产品的专业化养殖项目. 经过市场调查得到如下信息:

信息1: 该高端水产品的销售单价为 0.05 万元/kg.
信息2: 当养殖面积为 x 亩时, 养殖成本为 $(62+4x)$ 万元.
信息3: 当养殖面积为 x 亩时, 每亩产量为 $(960-40x)$ kg.

图 5-3-15

- (1) 若该水产品的总产量为 5760 kg, 求 x 的值;
- (2) 养殖面积定为多少时, 基地利润最大? 最大利润是多少万元?

6. 某商家销售一种成本为 40 元/件的商品,当销售单价定为 50 元/件时,每天可销售 500 件,根据经验,销售单价每涨价 1 元,每天的销量将减少 10 件,且单件该商品的利润率不能超过 65%. 有下列结论:

①每天的销量 y (件)与当天的销售单价 x (元/件)满足的函数关系式(不用写出自变量的取值范围)是 $y = -10x + 1000$;

②当销售单价定为 70 元/件时,商家销售该商品每天获得的利润最大,最大利润为 9000 元;

③当商家销售该商品每天获得的利润为 6750 元时,销售单价可以定为 55 元/件或 85 元/件.

其中,正确的结论有 ()

A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

7. (2024 遂宁)某酒店有 A, B 两种客房,其中 A 种 24 间, B 种 20 间. 若全部入住,一天营业额为 7200 元;若 A, B 两种客房均有 10 间入住,一天营业额为 3200 元.

(1)求 A, B 两种客房每间定价分别是多少元.

(2)酒店对 A 种客房调研发现:如果客房不调价,房间可全部住满;如果每间房间定价每增加 10 元,就会有一间房间空闲. 当 A 种客房每间定价为多少元时, A 种客房一天的营业额 w (单位:元)最大? 最大营业额为多少元?

8. (2024 贵州)某超市购入一批进价为 10 元/盒的糖果进行销售,经市场调查发现:销售单价不低于进价时,日销售量 y (盒)与销售单价 x (元/盒)是一次函数关系,下表是 y 与 x 的几组对应值.

销售单价 x (元/盒)	...	12	14	16	18	20	...
日销售量 y (盒)	...	56	52	48	44	40	...

(1)求 y 与 x 的函数表达式;

(2)糖果销售单价定为多少时,所获日销售利润最大? 最大利润是多少?

(3)若超市决定每销售一盒糖果便向儿童福利院赠送一件价值为 m 元的礼品,赠送礼品后,为确保该种糖果日销售获得的最大利润为 392 元,求 m 的值.

专题训练(十二) 二次函数图象的对称变换

► 类型一 关于 x 轴(平行于 x 轴的直线) 对称

方法点晴

		原函数 $y = a(x-h)^2 + k$	关于 x 轴 翻折
	顶点	(h, k)	$(h, -k)$
	开口方向	开口方向相反	
	与 x 轴交点	$(x_1, 0), (x_2, 0)$	$(x_1, 0), (x_2, 0)$
	与 y 轴交点	$(0, c)$	$(0, -c)$
	系数变化	a, b, c	a, b, c 均相反

1. (2025 西安铁一滨河模拟) 在同一平面直角坐标系中, 若抛物线 $y = (2m+1)x^2 - 3x - n - 5$ 与 $y = -7x^2 + 3x + m - 2n$ 关于 x 轴对称, 则下列正确的是 ()

A. $m = -4, n = -3$ B. $m = 3, n = 8$
C. $m = 3, n = -\frac{2}{3}$ D. $m = -4, n = 1$

2. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与抛物线 $y = 2(x+4)^2 + 2$ 关于 x 轴对称, 则 $a+b+c$ 的值为_____.

3. (2024 咸阳秦都区一模) 已知抛物线 $C_1: y = x^2 - 3x + m$, 抛物线 C_2 与 C_1 关于直线 $y = 1$ 对称, 两抛物线的顶点相距 5 个单位长度, 则 m 的值为 ()

A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{23}{4}$ C. $-\frac{3}{4}$ 或 $\frac{23}{4}$ D. $\frac{23}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$

► 类型二 关于 y 轴(平行于 y 轴的直线) 对称

方法点晴

		原函数 $y = a(x-h)^2 + k$	关于 y 轴 翻折
	顶点	(h, k)	$(-h, k)$
	开口方向	开口方向不变	
	与 x 轴交点	$(x_1, 0), (x_2, 0)$	$(-x_1, 0), (-x_2, 0)$
	与 y 轴交点	$(0, c)$	$(0, c)$
	系数变化	a, b, c	a, c 不变, b 相反

4. 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = -(x+1)^2 + 2$ 关于 y 轴对称的抛物线的表达式为 ()

A. $y = -(x-1)^2 + 2$ B. $y = -(x+1)^2 - 2$
C. $y = (x+1)^2 - 2$ D. $y = (x-1)^2 + 2$

5. (2024 西工大附中模拟) 已知抛物线 $M: y = x^2 + 2x - 3$ 与抛物线 $V: y = x^2 + bx + c$ 关于直线 $x = 2$ 对称, 则以抛物线 V 分别与 x 轴、 y 轴的交点为顶点的三角形的面积为 ()

A. 6 B. 12 C. 21 D. 42

6. 图 12-ZT-1①是某地高速公路上修建的两个隧道, 图②是其横截面示意图.

素材一: 隧道 L_1 与 L_2 均呈抛物线形. 已知隧道 L_2 底部点 C 与隧道 L_1 底部点 A 相距 2 m, 以直线 AC 为 x 轴, 线段 AC 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系, 点 D, B 都在 x 轴上.

素材二: L_1 所在抛物线与 L_2 所在抛物线关于 y 轴对称, L_1 底部宽 AB 为 12 m, L_1 所在抛物线的最高点 P 与路面 AB 的距离为 8 m.

- (1) 求隧道 L_1 所在抛物线的表达式;
(2) 现需在隧道 L_1, L_2 内壁上分别安装摄像头 N, M , 如图②所示, 即 N, M 均在各自所在抛物线对称轴左侧的抛物线上. 已知点 M, N 到路面 AC 的竖直距离均为 6 m, 求 M, N 两点间的距离.

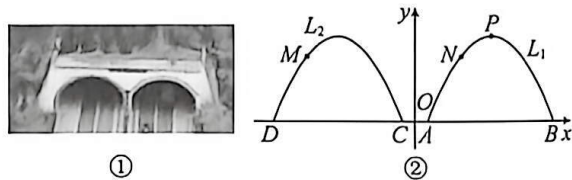


图 12-ZT-1

► 类型三 关于某点中心对称

题型一 关于原点对称

7. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象的顶点坐标是 $(-2, -1)$, 且图象与 y 轴交于点 $(0, -9)$. 将该二次函数的图象以原点为旋转中心旋转 180° , 则旋转后得到的抛物线的表达式为 ()

A. $y = -2(x+2)^2 - 1$

B. $y = -2(x+2)^2 + 1$

C. $y = 2(x-2)^2 + 1$

D. $y = 2(x-2)^2 - 1$

8. 抛物线 $C_1: y = (x-2)^2 + 3$ 和抛物线 C_2 关于原点中心对称, 则抛物线 C_2 的表达式是 _____.

题型二 关于顶点对称

9. 将抛物线 $y = 2x^2 - 4x + 5$ 绕其顶点旋转 180° , 则旋转后的抛物线的表达式为 ()

A. $y = -2x^2 + 4x + 1$

B. $y = -2x^2 + 4x - 2$

C. $y = -2x^2 + 4x - 1$

D. $y = -2x^2 + 4x + 5$

10. 将抛物线 $y = \frac{1}{2}(x+1)^2$ 向右平移 3 个单位长度, 再向下平移 2 个单位长度, 再关于顶点中心对称后得到的新抛物线的顶点坐标为 ()

A. $(2, 2)$

B. $(2, -2)$

C. $(-2, 2)$

D. $(4, -2)$

题型三 关于任意点对称

11. (2025 西安铁一滨河模拟) 在平面直角坐标系中, 将抛物线 $y = x^2 + (k+1)x + k$ 绕点 $(1, 0)$ 旋转 180° , 在旋转后所得的抛物线上, 当 $x > -5$ 时, y 随 x 的增大而减小, 则 k 的取值范围是 ()

A. $k \leq -5$

B. $k > -5$

C. $k \leq -15$

D. $k > -15$

12. 如图 12-ZT-2, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $C_1: y = x^2 - 2x - 3$ 交 x 轴于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的左侧), 交 y 轴于点 C .

(1) 求点 B, C 的坐标;

(2) 将抛物线 C_1 绕某点旋转 180° 得到 C_2 , 且 C_2 也经过 B, C 两点, 求抛物线 C_2 的表达式.

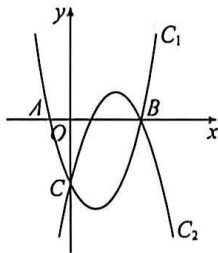


图 12-ZT-2

专题训练 (十三) 二次函数在实际问题中的应用

► 类型一 单抛物线型

1. 如图 13-ZT-1, 某桥拱截面 OBA 可视为抛物线的一部分, 在某一时刻, 桥拱内的水面宽 $OA=8$ m, 桥拱顶点 B 到水面的距离是 4 m. 建立如图所示的平面直角坐标系.

- (1) 求桥拱部分所在抛物线的函数表达式;
 (2) 一只宽为 1.2 m 的打捞船径直向桥驶来, 当船行驶到桥拱下方且距点 O 0.4 m 时, 桥下水位刚好在 OA 处, 有一名身高 1.68 m 的工人站立在打捞船正中间清理垃圾, 他的头顶是否会触碰到桥拱, 请说明理由 (假设船底与水面齐平).

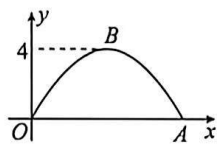


图 13-ZT-1

2. 如图 13-ZT-2, 公园的花坛正中间有一个喷灌嘴 P , 将开关开至最大时, 喷出的水流形状接近于抛物线 $y=ax^2+bx+1$ ($a \neq 0$). 当水流距离地面 2 m 时, 距喷灌嘴的水平距离为 2 m, 水流落地点距喷灌嘴的水平距离 $OA=6$ m. 分别以 OA, OP 所在直线为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系.

- (1) 求水流所在抛物线的函数表达式.
 (2) 为了给公园增添艺术氛围, 园林部门计划在水流下方放置一些雕塑.

- ① 若雕塑的高度为 1 m, 求与喷灌嘴的水平距离在多大范围内时, 雕塑不会被水流直接喷到;
 ② 若在距喷灌嘴水平距离为 0.5 m 处有一高度为 1.2 m 的雕塑, 请判断该雕塑是否会被水流直接喷到.

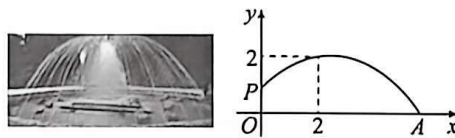


图 13-ZT-2

► 类型二 双抛物线型

题型一 $|a|$ 相等的两条抛物线

3. 城市高楼林立,高层建筑一旦发生火灾,由于其独特的结构特点和功能的复杂性,人员疏散和火灾扑救存在较大难度.为了有效应对高楼火灾,某市消防队在一座废弃的高楼进行消防演练.如图 13-ZT-3,他们分别在这座高楼距离地面 15 m 的点 A 处和距离地面 12 m 的点 B 处设置了火源,利用水枪进行灭火,水枪喷出的水流可看作抛物线的一部分.第一次灭火时,消防员在该楼正前方水平地面上的点 O 处($OC=6$ m),水流从点 O 射出恰好到达点 B 处,且与点 O 的水平距离为 4 m 时,水流高度达到最高,为 16 m.以点 O 为原点,水平地面为 x 轴,过原点且垂直于 x 轴的直线为 y 轴建立平面直角坐标系.

(1)求消防员第一次灭火时水流所在抛物线的函数表达式;

(2)点 B 处的火熄灭后,消防员前进 1 m 到点 D(水流从点 D 射出)处进行第二次灭火.若两次灭火时水流所在抛物线的形状完全相同,请判断水流能否到达点 A 处,并说明理由.

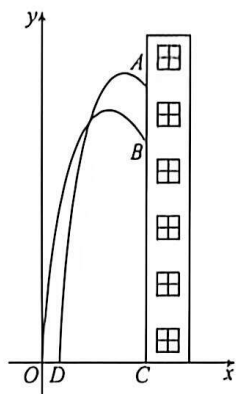


图 13-ZT-3

题型二 $|a|$ 不相等的两条抛物线

4. 如图 13-ZT-4①,我们常见的大铁锅和锅盖都是抛物线面,经过锅心和盖心的纵断面是两段抛物线组合而成的封闭图形,不妨简称为“锅线”.现有一口大铁锅,锅口直径为 6 dm,锅深 3 dm,锅盖高 1 dm(锅口直径与锅盖底部直径视为相同),建立平面直角坐标系如图②所示,如果把锅纵断面的抛物线记为 C_1 ,把锅盖纵断面的抛物线记为 C_2 .

(1)求 C_1 和 C_2 的表达式;

(2)如果将一个底面直径为 3 dm,高度为 3 dm 的圆柱形器皿竖直放入大铁锅内蒸食物,锅盖能否正常盖上?请说明理由.

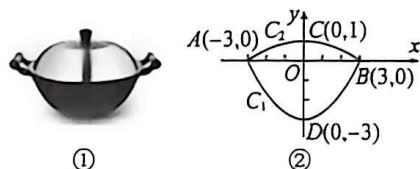


图 13-ZT-4

4 第1课时 二次函数的图象与 x 轴的交点和一元二次方程的根的关系

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 二次函数图象与 x 轴的交点和一元二次方程根的关系

- 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象与 x 轴的两个交点的坐标为 $(-5, 0), (3, 0)$, 则方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的解为 ()
A. $x_1 = x_2 = 5$ B. $x_1 = x_2 = 3$
C. $x_1 = -5, x_2 = 3$ D. $x_1 = 5, x_2 = -3$
- 若关于 x 的二次函数 $y = kx^2 - kx - 1$ 的图象与 x 轴有唯一交点, 则 k 的值为 ()
A. 1 B. 0 或 -4
C. -4 D. 4
- (1) 如果方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 -3 和 1, 那么二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象的对称轴是直线_____.

(2) 抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 的一部分如图 5-4-1 所示, 对称轴是直线 $x = -1$, 则关于 x 的一元二次方程 $-x^2 + bx + c = 0$ 的解为_____.

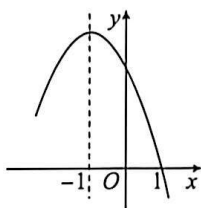


图 5-4-1

知识点2 二次函数图象与直线 (除 x 轴之外) 的交点和一元二次方程根的关系

- 如图 5-4-2, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与直线 $y = 3$ 相交于点 $A(0, 3)$ 和点 B , 对称轴为直线 $x = 2$, 那么关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 3$ 的解为_____.

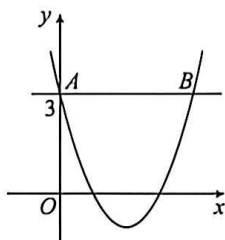


图 5-4-2

- (教材随堂练习(3)变式) 小明抛投一个沙包, 沙包被抛出后距离地面的高度 h (米) 和飞行时间 t (秒) 近似满足函数关系式 $h = -t^2 + 2t + 3 (t > 0)$, 则方程 $-t^2 + 2t + 3 = 2.5$ 的正根的实际意义是_____.

- (教材习题 5.4T5 变式) 如图 5-4-3, 抛物线 $y = ax^2$ 与直线 $y = bx + c$ 的两个交点坐标分别为 $A(-2, 4), B(1, 1)$, 则关于 x 的方程 $ax^2 - bx - c = 0$ 的解为_____.

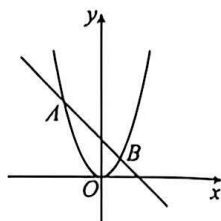


图 5-4-3

B 规律方法综合练

训练思维

- (2025 西安铁一中月考) 下表列出的是二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的自变量 x 与函数 y 的几组对应值:

x	...	-1	0	1	2	3	...
y	...	3	0	-1	m	3	...

下列各选项中, 正确的是 ()

- 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的开口向下
- 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根为 $x = 0$ 和 $x = 2$
- 当 $x < 3$ 时, y 随 x 的增大而增大
- 函数的最小值小于 -1

- 已知关于 x 的二次函数 $y = ax^2 + bx + 4$ 的图象如图 5-4-4 所示, 则关于 x 的方程 $ax^2 + bx = 0$ 的根为_____.

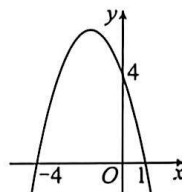


图 5-4-4

- (2025 连云港) 已知二次函数 $y = x^2 + 2(a + 1)x + 3a^2 - 2a + 3$, a 为常数.
 - 若该二次函数的图象与直线 $y = 2a^2$ 有两个交点, 求 a 的取值范围;
 - 若该二次函数的图象与 x 轴有交点, 求 a 的值;
 - 求证: 该二次函数的图象不经过原点.

第2课时 利用二次函数的图象求一元二次方程的近似根

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 利用函数图象求方程的近似根

1. 下表是二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 中 y 与 x 的几组对应值:

x	6.17	6.18	6.19	6.20
$y = ax^2 + bx + c$	-0.03	-0.01	0.02	0.06

根据表中数据判断, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的一个解 x 的范围是 ()

- A. $6 < x < 6.17$ B. $6.17 < x < 6.18$
C. $6.18 < x < 6.19$ D. $6.19 < x < 6.20$

2. 小明用数学软件探索方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0, a, b, c$ 为常数) 的根, 作出如图 5-4-5 所示的图象, 并求得一个近似根为 $x = -3.4$, 则方程的另一个近似根为 _____ (精确到 0.1).

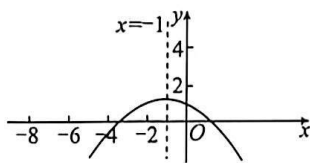


图 5-4-5

3. (教材随堂练习变式) 已知二次函数 $y = (x+1)^2 - 4$, 请按要求填空或解答问题:

- (1) 函数图象的对称轴是直线 _____, 顶点坐标是 _____;
(2) 画出该二次函数的大致图象, 并结合图象直接写出方程 $(x+1)^2 - 4 = 2$ 的近似根 (精确到 0.1).

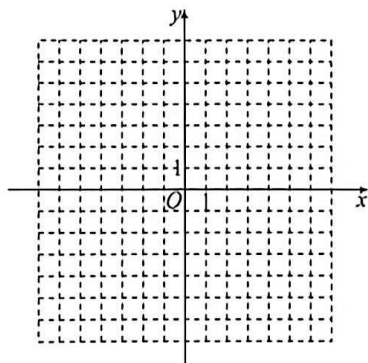


图 5-4-6

B 规律方法综合练

训练思维

4. 如图 5-4-7, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的顶点坐标为 $(2, -5)$, 图象与 x 轴负半轴交于点 A, 则一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的正数解的范围是 ()

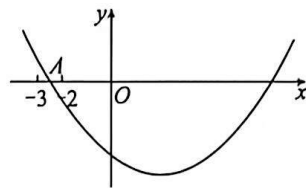


图 5-4-7

- A. $3 < x < 4$ B. $4 < x < 5$
C. $5 < x < 6$ D. $6 < x < 7$

5. 利用图象解一元二次方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 时, 我们采用的一种方法是: 在直角坐标系中画出抛物线 $y = x^2$ 和直线 $y = 2x + 1$, 其交点的横坐标就是该方程的解.

(1) 请再给出一种利用图象求方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 的解的方法;

(2) 已知函数 $y = x^3$ 的图象如图 5-4-8, 求方程 $x^3 - x - 2 = 0$ 的近似解. (结果精确到 0.1)

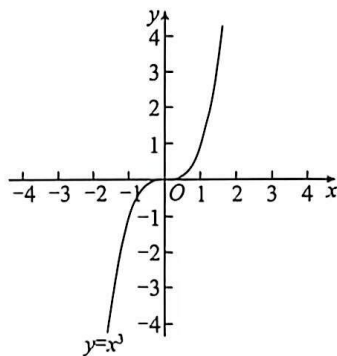


图 5-4-8

利用二次函数图象求解不等式

问题提出

类比利用二次函数图象解一元二次方程,能否利用二次函数图象求一元二次不等式的解集?

例如:解一元二次不等式: $x^2-5x>0$.

解:根据不等式特征构造二次函数 $y=x^2-5x$.

当 $y=0$ 时,可得方程 $x^2-5x=0$,解得 $x_1=0, x_2=5$,则抛物线 $y=x^2-5x$ 与 x 轴的交点为 $(0,0)$ 和 $(5,0)$.

画出二次函数 $y=x^2-5x$ 的大致图象(如图 6-S-1①所示),

由图象可知:当 $x<0$ 或 $x>5$ 时,函数图象位于 x 轴上方,

此时 $y>0$,即 $x^2-5x>0$,

所以,一元二次不等式 $x^2-5x>0$ 的解集为 $x<0$ 或 $x>5$.

(1)仿照上题的解题方法解一元二次不等式: $x^2-2x-3>0$;

(2)二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的图象如图②所示,根据图象填空:

若不等式 $ax^2+bx+c>k$ 无解,则 k 的取值范围为 _____;

(3)若关于 x 的一元二次不等式 $x^2+mx+2m-3>0$ 的解集为全体实数,则 m 的取值范围为 _____.

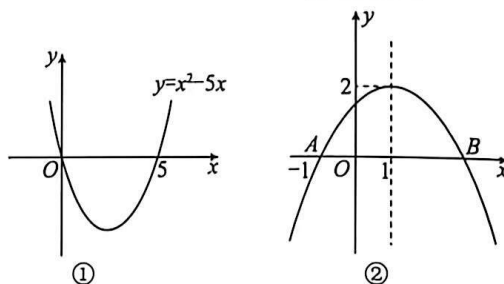


图 6-S-1

理解应用

1. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的部分图象如图 6-S-2 所示,其对称轴为直线 $x=2$,若该抛物线与 x 轴的一个交点为 $(5,0)$,则由图象可知,不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 ()

- A. $x<-1$ B. $x>5$ C. $-1<x<5$ D. $x<-1$ 或 $x>5$

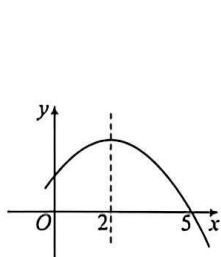


图 6-S-2

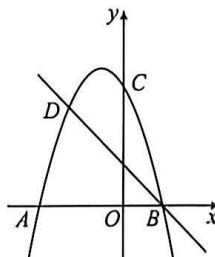


图 6-S-3

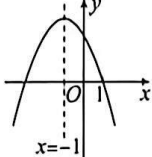
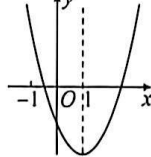
2. 如图 6-S-3 所示,在直角坐标系中,抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与直线 $y=mx+n$ 相交于点 $D(-2,3)$ 和点 $B(1,0)$,则不等式 $ax^2+bx+c<mx+n$ 的解集是 _____.

专题训练(十四) 二次函数图象信息专题

方法点晴

【知识储备】

回顾二次函数 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 是常数且 $a \neq 0$) 的图象与性质, 将下列表格用“ $>$ ”或“ $<$ ”填空.

项目				图象与 a, b, c 的关系
字母系数	a	① a _____ 0	② a _____ 0	a 的正负影响了开口方向
	ab	③ ab _____ 0	④ ab _____ 0	左同右异
	c	⑤ c _____ 0	⑥ c _____ 0	c 的正负影响了与 y 轴交点
常见代数式	$-\frac{b}{2a}$	$b-2a=0$	$b+2a=0$	
	b^2-4ac	⑦ b^2-4ac _____ 0	⑧ b^2-4ac _____ 0	由与 x 轴交点个数判断 b^2-4ac 的正负
	$a-b+c$	⑨ $a-b+c$ _____ 0	⑩ $a-b+c$ _____ 0	根据图象判断当 $x=-1$ 时, 对应函数值的正负 (常见的有 x 取 $\pm 1, \pm 2, \pm 3$)
最值		$a-b+c \geq am^2+bm+c$ (m 为任意实数)	$a+b+c \leq am^2+bm+c$ (m 为任意实数)	顶点是最高(低)点

敲黑板: 对于其他系数的代数式, 例如 $3a+b, 3a+2c, 4b+3c$ 等, 通常需要将常见的代数式进行合并化简

► 类型一 图象共存问题

1. (2024 西安高新一中期末) 若一次函数 $y=ax+b$ 的图象经过第二、三、四象限, 则二次函数 $y=ax^2+bx$ 的图象只可能是 ()

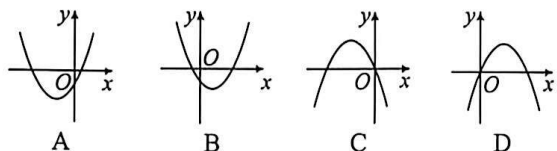


图 14-ZT-1

2. 在同一平面直角坐标系中, 一次函数 $y=ax+b$ (a, b 均不为 0) 与二次函数 $y=bx^2-ax$ 的图象可能是 ()

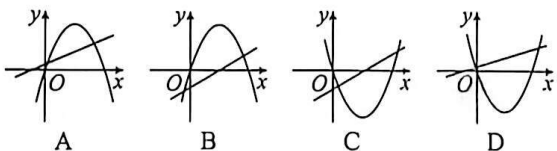


图 14-ZT-2

► 类型二 根据图象确定系数及代数式

3. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象如图 14-ZT-3 所示, 下列结论正确的是 ()

- A. $a < 0, b < 0, b^2-4ac < 0$
B. $a < 0, b > 0, b^2-4ac > 0$
C. $a > 0, b > 0, b^2-4ac < 0$
D. $a < 0, b < 0, b^2-4ac > 0$

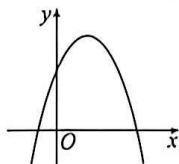


图 14-ZT-3

4. 如图 14-ZT-4, 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的对称轴为直线 $x=1$. 有下列结论: ① $ac < 0$; ② $b^2-4ac > 0$; ③ $2a-b=0$;

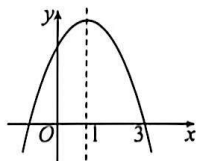


图 14-ZT-4

- ④ $a-b+c=0$. 其中正确的结论有 ()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

5. (2025 陕师大附中期中) 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 图象的一部分如图 14-ZT-5 所示, 给出下列命题:

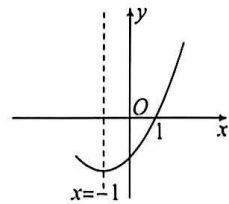


图 14-ZT-5

- ① $abc < 0$; ② $2a+b=0$; ③ $3a+c=0$; ④ $m(am+b) \geq a-b$ (m 为任意实数); ⑤ $4ac-b^2 < 0$. 其中正确的命题有 ()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

6. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图 14-ZT-6 所示, 对称轴为直线 $x=1$, 有下列结论: ① $4a-2b+c < 0$; ② $a+c > 0$; ③ $2a+b+c > 0$; ④ 当 $-1 < x < 2$ 时, y 随 x 的增大而增大. 其中正确的是 ()

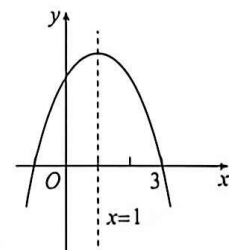


图 14-ZT-6

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

7. 已知顶点为 $(-3, -6)$ 的二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象经过点 $(-1, -4)$, 其部分图象如图 14-ZT-7 所示, 有下列结论: ① $b^2 > 4ac$; ② $ax^2 + bx + c \leq -6$; ③ $9a - 3b + c = -6$; ④关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = -4$ 的根为 $x = -1$; ⑤若点 $(-2, m)$, $(-5, n)$ 在抛物线上, 则 $m > n$. 其中正确的有 ()
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

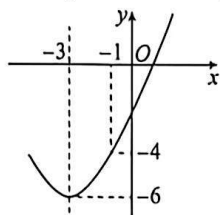


图 14-ZT-7

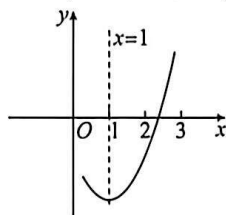


图 14-ZT-8

8. (2025 西安高新一中月考) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 图象的对称轴为直线 $x = 1$, 与 x 轴的一个交点在 $(2, 0)$ 和 $(3, 0)$ 之间, 其部分图象如图 14-ZT-8 所示, 下列结论正确的有 ()
- ① $abc < 0$; ② $b^2 > 4ac$; ③ $3a + c < 0$; ④若 m 为任意实数, 则有 $a - bm \leq am^2 - b$; ⑤点 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 若 $x_1 < x_2$, 且 $x_1 + x_2 > 2$, 则一定有 $y_1 < y_2$.
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

► 类型三 根据抛物线特征作有关的判断

9. (2025 陕西副题) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx - 3$ ($a \neq 0$), 当 $x > 0$ 时, y 的值随 x 值的增大而减小, 则下列结论正确的是 ()
- A. $ab < 0$
B. 该函数图象的顶点位于第四象限
C. 方程 $ax^2 + bx + 1 = 0$ 没有实数根
D. 该函数的最大值不小于 -3
10. 若抛物线 $y = x^2 - 2x + m - 1$ (m 是常数) 只经过第一、二、四象限, 则 m 的取值范围是 ()
- A. $m > 1$ B. $m \geq 1$
C. $1 \leq m < 2$ D. $m \leq 2$
11. (2025 陕西) 在平面直角坐标系中, 二次函数 $y = ax^2 - 2ax + a - 3$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴

有两个交点, 且这两个交点分别位于 y 轴两侧, 则下列关于该函数的结论正确的是 ()

- A. 图象的开口向下
B. 当 $x > 0$ 时, y 的值随 x 值的增大而增大
C. 函数的最小值小于 -3
D. 当 $x = 2$ 时, $y < 0$

► 类型四 二次函数图象上点的特征

12. 已知点 $(-3, y_1)$, $(0, y_2)$, $(2, y_3)$ 在二次函数 $y = 2x^2 + 4x + c$ 的图象上, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系是 ()
- A. $y_1 < y_3 < y_2$ B. $y_3 < y_1 < y_2$
C. $y_2 < y_1 < y_3$ D. $y_2 < y_3 < y_1$
13. 若点 $A(-1, y_1)$, $B(5, y_2)$, $C(m, y_3)$ 在抛物线 $y = ax^2 - 2ax + c$ 上, 且 $y_2 < y_3 < y_1$, 则 m 的取值范围是 ()
- A. $-1 < m < 1$
B. $m < -3$ 或 $m > 1$
C. $3 < m < 5$ 或 $-3 < m < -1$
D. $-5 < m < -3$ 或 $-1 < m < 1$
14. 已知抛物线 $y = ax^2 - 2ax + b$ ($a < 0$) 上三个点的坐标分别为 $A(x_1, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, 若 $x_1 < 1 < x_3$, $x_1 + x_3 < 2$, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系为 ()
- A. $y_2 > y_1 > y_3$ B. $y_1 > y_3 > y_2$
C. $y_2 > y_3 > y_1$ D. $y_3 > y_2 > y_1$
15. 若一个二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) 的图象经过五个点 $A(-1, n)$, $B(3, n)$, $C(0, y_1)$, $D(-2, y_2)$ 和 $E(2.5, y_3)$, 则下列关系表示正确的是 ()
- A. $y_1 > y_2 > y_3$ B. $y_2 > y_3 > y_1$
C. $y_3 > y_2 > y_1$ D. $y_3 > y_1 > y_2$
16. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象经过点 $A(0, m)$, $B(1, -m)$, $C(2, n)$, $D(3, -m)$, 其中 m, n 为常数, 则 $\frac{n}{m}$ 的值为 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $-\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $-\frac{5}{3}$

专题训练(十五) 二次函数的最值问题

► 类型一 求二次函数图象中的直接最值

题型一 顶点处取最值

- 下列关于二次函数 $y=2(x-4)^2+6$ 的函数值,说法正确的是 ()
A. 有最大值为 4 B. 有最小值为 4
C. 有最大值为 6 D. 有最小值为 6
- 二次函数 $y=x^2+2x-3$ 的最小值为 ()
A. 2 B. 3 C. -3 D. -4
- (2025 西安经开区一模) 关于 x 的二次函数 $y=x^2-2mx+m^2+m+1$ 的图象经过点 $(0,3)$, 对称轴在 y 轴的右侧, 则二次函数 $y=x^2-2mx+m^2+m+1$ 有 ()
A. 最大值 2 B. 最小值 2
C. 最大值 -1 D. 最小值 -1

题型二 根据增减性确定最值

- 关于二次函数 $y=x^2+2x+1$, 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 下列叙述正确的是 ()
A. y 的最大值为 1
B. y 的最大值为 -2
C. y 的最小值为 -2
D. y 的最小值为 1
- 已知抛物线 $y=(x-m)^2-2$ (m 为常数), 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, 其对应的函数值最小为 7, 则 m 的值为 ()
A. 4 B. -2
C. -1 或 4 D. -2 或 6
- (2025 西安临潼区一模) 已知二次函数的表达式为 $y=x^2-2ax+5$ (a 为常数), 当 $x=1$ 时, $y < 2$; 当 $2 \leq x \leq 4$ 时, y 的最小值为 -4, 则 a 的值为 ()
A. $\frac{25}{8}$ B. 3
C. 3 或 $\frac{25}{8}$ D. -3 或 $-\frac{25}{8}$

- 已知二次函数 $y=ax^2-4x+a^2-1$ ($a > 0$).

(1) 若 $a=2$.

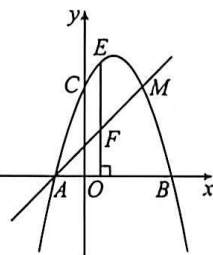
① 直接写出该函数的表达式, 并求出该函数图象的顶点坐标;

② 已知该函数图象经过 $(4,n)$ 和 (m,n) 两点, 求 m 的值.

(2) 若该函数图象经过点 $(0,0)$, 当 $-1 \leq x \leq t$ 时, 函数的最大值恰好是 $4t$, 求 t 的值.

► 类型二 构造二次函数中的最值

■ 方法引例

 图 15-ZT-1	条件: 如图 15-ZT-1, 抛物线的表达式: $y=-x^2+2x+3$, 直线 AM 的表达式: $y=x+1$, 点 E 是直线 AM 上方抛物线上一点, $EF \perp x$ 轴, 交直线 AM 于点 F
	问题: 求 EF 的最大值
	设点 E 的坐标为 $(m, -m^2+2m+3)$, 则点 F 的坐标为 $(m, m+1)$, $EF = y_E - y_F = -m^2+2m+3 - (m+1) = -m^2+m+2$

8. 如图 15-ZT-2, 抛物线与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 C , 且点 A 的坐标为 $(-3, 0)$, 抛物线顶点 D 的坐标为 $(-1, 4)$.

(1) 求该抛物线的函数表达式.

(2) 求 B, C 两点的坐标.

(3) 连接 AC , 过线段 AC 上一点 M , 作 $MN \perp x$ 轴, 交抛物线于点 N , 是否存在点 M , 使得线段 MN 有最大值? 若存在, 请求出点 M 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

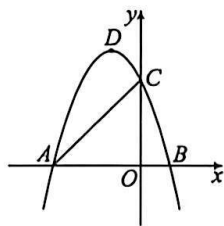


图 15-ZT-2

9. (2025 铁一湖滨中学一模) 如图 15-ZT-3, 抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 $A(4, 0), B(-1, 0)$ 两点, 直线 $y = -\frac{1}{2}x + m$ 与抛物线交于 A, D 两点, 与 y 轴交于点 E .

(1) 求出抛物线与直线的表达式;

(2) 已知 K 为线段 AD 上一动点, 过点 K 作 y 轴的平行线交抛物线于点 H , 连接 DH, AH , 求 $\triangle AHD$ 面积的最大值.

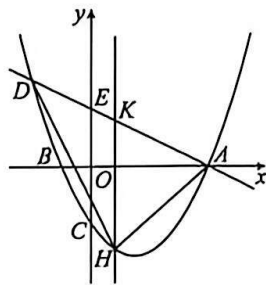


图 15-ZT-3

► 类型三 几何中的二次函数构造

► 方法引例

如图 15-ZT-4 所示, 正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 点 E 在 BC 上, 点 F 在 CD 上, $\angle AEF = 90^\circ$, 求 DF 的最小值.

由题意分析: 线段 CE, CF 的长均随 BE 的变化而变化,

设 $BE = x$, 则 $CE = 4 - x$.

易证 $\triangle ABE \sim \triangle ECF \Rightarrow \frac{CF}{BE} = \frac{CE}{AB} \Rightarrow CF = \frac{x(4-x)}{4} \Rightarrow$

$$DF = 4 - \frac{x(4-x)}{4} = \frac{1}{4}(x-2)^2 + 3.$$

由 $\frac{1}{4} > 0$, 且 $0 < x < 4$, 可得当 $x = 2$ 时, DF 取得最小值, 为 3.

10. (2024 西安铁一中模拟) 如图 15-ZT-5, 正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 点 E, F 分别在边 CD, BC 上, 且 $BF = CE$, 连接 BE , 将 $\triangle BCE$ 沿 BC 向右平移得到 $\triangle FGH$, 连接 DF, DH , 则 $\triangle DFH$ 的面积的最小值为_____.

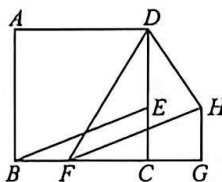


图 15-ZT-5

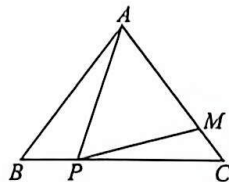


图 15-ZT-6

11. 如图 15-ZT-6, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, 若 P 是 BC 边上任意一点, 且满足 $\angle APM = \angle ABC$, PM 与 AC 边的交点为 M , 则线段 AM 的最小值是_____.

专题训练(十六) 二次函数存在性问题中求解点的坐标

► 类型一 根据面积求解点的坐标

1. (2024 榆林榆阳区期末) 如图 16-ZT-1, 抛物线 $y = ax^2 + bx - 3 (a \neq 0)$ 与 x 轴交于 $A(-2, 0), B(4, 0)$ 两点, 与 y 轴交于点 C .

(1) 求抛物线的表达式;

(2) N 是抛物线上异于点 C 的动点, 若 $\triangle NAB$ 的面积与 $\triangle CAB$ 的面积相等, 求点 N 的坐标.

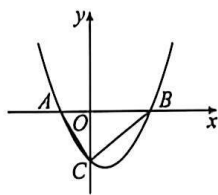


图 16-ZT-1

► 类型二 根据相似三角形求解点的坐标

2. (2025 陕师大附中四模) 如图 16-ZT-2, 在平面直角坐标系中, 二次函数的图象经过点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(3, 0)$, 与 y 轴交于点 $C(0, 3)$.

(1) 求二次函数的表达式.

(2) P 是二次函数图象上的一个动点, 当点 P 在第一象限时, 过点 P 作 $PE \perp x$ 轴于点 E , 与线段 BC 交于点 D , 是否存在点 P , 使得 $\triangle CDP$ 与 $\triangle BOC$ 相似? 若存在, 请求出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

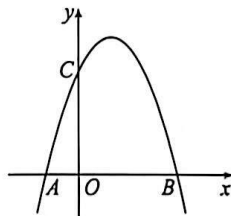


图 16-ZT-2

► 类型三 根据特殊四边形的性质求解点的坐标

3. (2025 西安高新一中二模) 如图 16-ZT-3, 已知抛物线 $L: y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) 与 x 轴交于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的左侧), 与 y 轴交于点 C , 且 $OB = OC = 3OA$, 点 $A(-1, 0)$.

(1) 求抛物线 L 的函数表达式.

(2) 若抛物线 L 的顶点为 D , 抛物线的对称轴交直线 BC 于点 E , P 为直线 DE 右侧抛物线上一点, 点 Q 在直线 BC 上, 是否存在以 D, E, P, Q 四个点为顶点的四边形是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

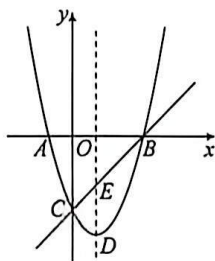


图 16-ZT-3

4. 抛物线 $y = a\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 + k$ 过 $A(6, 0)$ 和 $B(0, -4)$ 两点.

(1) 求抛物线的表达式和顶点坐标.

(2) 设 E 是抛物线上的一个动点, 且位于第一象限, 四边形 $OEAF$ 是以 OA 为对角线的平行四边形, 且面积为 24, 是否存在使得平行四边形 $OEAF$ 为菱形的点 E ? 若存在, 请求出点 E 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

Q 活动感知

1. (教材问题变式) 如图 7-S-1, 学校要建一个矩形花圃, 其中一边靠墙(墙足够长), 另外三边用篱笆围成. 已知篱笆长 80 m. 设垂直于墙的一边 AB 长为 x (m).

(1) $BC =$ _____ m, 矩形 ABCD 的面积 $S =$ _____ m^2 (用含 x 的代数式表示);

(2) 当 x 为何值时, 围成的矩形花圃的面积最大? 并求出这个最大值.

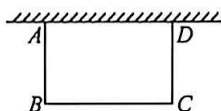


图 7-S-1

2. 如图 7-S-2, 用一段长为 32 m 的篱笆围成一个一边靠墙的矩形苗圃园 ABCD (AD 不超过墙长), 已知墙长为 14 m, 设这个苗圃园垂直于墙的一边 AB 长为 x m, 面积为 y m^2 , 求该苗圃园面积的最大值.

以下是小嘉同学的解法, 请判断是否正确, 如果正确, 请在虚线框内打 $\checkmark$; 如果不正确, 请写出正确的解答过程.

解: $y = x(32 - 2x)$

$= -2x^2 + 32x$

$= -2(x - 8)^2 + 128,$

当 $x = 8$ 时, y 取最大值, 为 128.

$\therefore$ 该苗圃园面积的最大值为 128 m^2 .

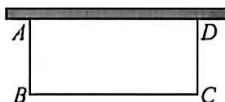


图 7-S-2

Q 活动迁移

3. 随着劳动教育的开展, 某学校在校园开辟了一块劳动教育基地. 如图 7-S-3, 一面利用学校的墙(墙的最大可用长度为 28 m), 用长为 40 m 的篱笆, 围成中间隔有一道篱笆的矩形菜地 ABCD, 在菜地的前面 BC 边设计了两个宽均为 1 m 的小门, 便于同学们进入. 设边 AB 的长为 x m, 矩形菜地 ABCD 的面积为 $S \text{ m}^2$.

(1) 用含 x 的代数式表示 S (不要求求 x 的取值范围);

(2) 若围成的菜地的面积为 120 m^2 , 求此时 x 的值;

(3) 可以围成的菜地的面积最大是多少?

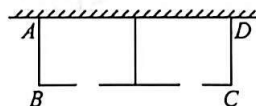
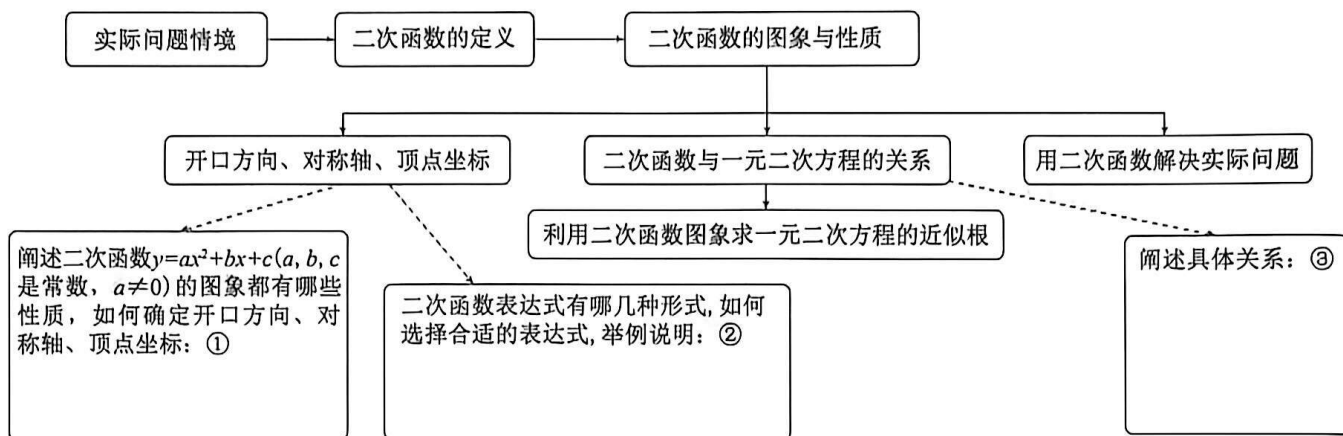


图 7-S-3

回顾与思考

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 二次函数的图象和性质

1. 二次函数 $y=2(x-3)^2+5$ 的图象的顶点坐标为 ()

A. (3,5) B. (3,-5)
C. (-3,5) D. (-3,-5)

2. 如图 5-X-1, 二次函数 $y=ax^2+x-6$ 的图象与 x 轴交于 $A(-3,0)$, B 两点, 下列说法正确的是 ()

A. 抛物线的对称轴为直线 $x=1$
B. 抛物线的顶点坐标为 $(-\frac{1}{2}, -6)$

C. A, B 两点之间的距离为 5

D. 当 $x < -1$ 时, y 的值随 x 值的增大而增大

3. (2025 威海) 已知点 $(-2, y_1), (3, y_2), (7, y_3)$ 都在二次函数 $y=-(x-2)^2+c$ 的图象上, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系是 ()

A. $y_1 > y_2 > y_3$ B. $y_1 > y_3 > y_2$
C. $y_2 > y_1 > y_3$ D. $y_3 > y_2 > y_1$

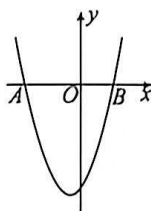


图 5-X-1

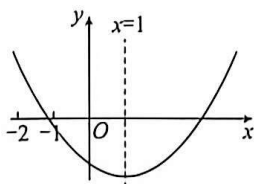


图 5-X-2

4. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象如图 5-X-2 所示, 对称轴为直线 $x=1$, 则下列

结论正确的是 ()

A. $ac > 0$ B. $4ac - b^2 > 0$
C. $9a + 3b + c < 0$ D. $2a - b = 0$

5. 已知一个二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的自变量 x 与函数值 y 的几组对应值如下表:

x	...	-2	0	1	3	...
y	...	-5	3	4	0	...

则下列关于这个二次函数的结论正确的是 ()

A. 图象的开口向上
B. 图象的对称轴为直线 $x=-1$
C. 当 $x < \frac{1}{2}$ 时, y 随 x 的增大而增大
D. 此函数有最小值 4

6. (2025 咸阳秦都区一模) 已知关于 x 的二次函数 $y=x^2-2mx+m^2-1$, 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而减小, 则抛物线的顶点在 ()

A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限

7. (2025 河南) 在二次函数 $y=ax^2+bx-2$ 中, x 与 y 的几组对应值如下表所示.

x	...	-2	0	1	...
y	...	-2	-2	1	...

(1) 求二次函数的表达式;

(2) 求二次函数图象的顶点坐标, 并在图 5-X-3 给出的平面直角坐标系中画出二次函数的图象;

(3)将二次函数的图象向右平移 $n(n>0)$ 个单位长度后,当 $0\leq x\leq 3$ 时,若图象对应的函数最大值与最小值的差为 5,请直接写出 n 的值.

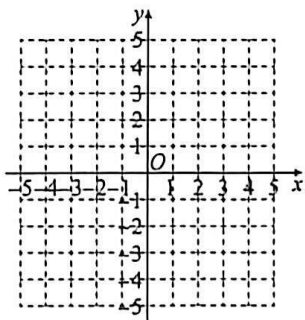


图 5-X-3

核心要点二 求二次函数的表达式

8. 已知顶点为 $(2, 4)$ 的抛物线过点 $(4, 0)$, 此抛物线的表达式是 ()

- A. $y=-(x-2)^2+4$ B. $y=(x-2)^2-4$
C. $y=(x-2)^2+4$ D. $y=-(x-2)^2-4$

9. 抛物线 $y=2x^2$ 向左平移 1 个单位长度,再向下平移 3 个单位长度,则平移后的抛物线的表达式为 ()

- A. $y=2(x+1)^2+3$ B. $y=2(x+1)^2-3$
C. $y=2(x-1)^2-3$ D. $y=2(x-1)^2+3$

10. 如图 5-X-4,在直角坐标系中,抛物线的顶点为 $C(4, -3)$,且在 x 轴上截得的线段 $AB=6$,则二次函数的表达式为_____;

若抛物线与 y 轴交于点 D ,则四边形 $DACB$ 的面积是_____.

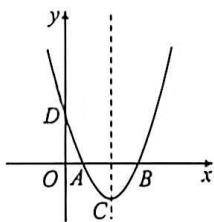


图 5-X-4

11. 如图 5-X-5,在平面直角坐标系 xOy 中,二次函数 $y=x^2+bx+c$ 的图象与 x 轴的一个交点为 $(1, 0)$,与 y 轴的交点为 $(0, -3)$.

(1)求此二次函数的表达式;

(2)结合函数图象,直接写出当 $-4 < x < 1$ 时, y 的取值范围.

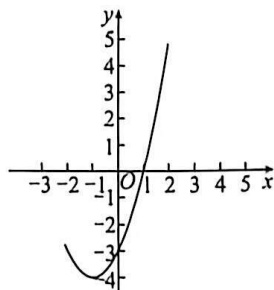


图 5-X-5

核心要点三 二次函数与一元二次方程、不等式的关系

12. 已知二次函数 $y=-x^2+2x+m$ 的部分图象如图 5-X-6 所示,则关于 x 的方程 $-x^2+2x+m=0$ 的解为_____.

13. (2025 西安高新一中月考) 已知关于 x 的函数 $y=kx^2-7x-7$ 的图象与 x 轴有交点,则 k 的取值范围是 ()

- A. $k > -\frac{7}{4}$ B. $k \geq -\frac{7}{4}$ 且 $k \neq 0$
C. $k \geq -\frac{7}{4}$ D. $k > -\frac{7}{4}$ 且 $k \neq 0$

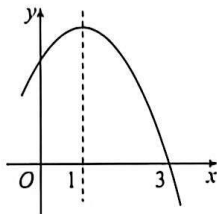


图 5-X-6

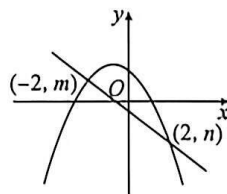


图 5-X-7

14. 如图 5-X-7,已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与直线 $y=kx+h$ 相交于 $(-2, m)$, $(2, n)$ 两点,则不等式 $ax^2+bx-h \geq kx-c$ 的解集是_____.

核心要点四 二次函数的实际应用

15. 如图 5-X-8, 小明的父亲想用长为 60 米的栅栏, 再借助房屋的外墙围成一个矩形的菜园. 已知房屋外墙长 40 米, 则可围成的菜园的最大面积是 _____ 平方米.



图 5-X-8

16. (2024 陕西) 一条河上横跨着一座宏伟壮观的悬索桥. 桥梁的缆索 L_1 与缆索 L_2 均呈抛物线形, 桥塔 AO 与桥塔 BC 均垂直于桥面, 如图 5-X-9 所示, 以 O 为原点, 以直线 FF' 为 x 轴, 以桥塔 AO 所在直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系.

已知: 缆索 L_1 所在抛物线与缆索 L_2 所在抛物线关于 y 轴对称, 桥塔 AO 与桥塔 BC 之间的距离 $OC = 100$ m, $AO = BC = 17$ m, 缆索 L_1 的最低点 P 到 FF' 的距离 $PD = 2$ m. (桥塔的粗细忽略不计)

- (1) 求缆索 L_1 所在抛物线的函数表达式;
(2) 点 E 在缆索 L_2 上, $EF \perp FF'$, 且 $EF = 2.6$ m, $FO < OD$, 求 FO 的长.

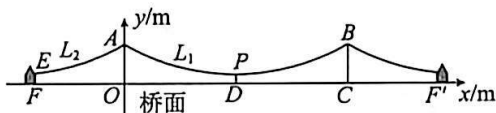


图 5-X-9

综合素养提升

17. 16 世纪中叶, 我国发明了一种新式火箭“火龙出水”, 它是二级火箭的始祖. 火箭第一级运行路径形如抛物线, 当火箭运行一定水平距离时, 自动引发火箭第二级, 火箭第二级沿直线运行.

某科技小组运用信息技术模拟火箭运行过程. 如图 5-X-10, 以发射点为原点, 地平线为 x 轴, 垂直于地面的直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系, 分别得到抛物线 $y = ax^2 + x$ 和直线 $y = -\frac{1}{2}x + b$. 其中, 当火箭运行的水平距离为 9 km 时, 自动引发火箭的第二级.

- (1) 若火箭第二级的引发点的高度为 3.6 km,

① 直接写出 a, b 的值;

② 火箭在运行过程中, 有两个位置的高度比火箭运行的最高点低 1.35 km, 求这两个位置之间的距离.

- (2) 直接写出 a 满足什么条件时, 火箭落地点与发射点的水平距离超过 15 km.

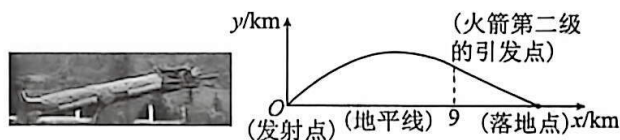


图 5-X-10

综合与实践

1. (2025 西安铁一中模拟) 项目主题:

某小区更换陈旧围栏, 面向全体业主征集围栏设计方案.

项目实施: 家住该小区的格格和走走积极合作参与, 如图 5-ZH-1①是给出围栏设计方案的上面一部分:

① $\triangle ABC$ 是等腰三角形, 且 $AB=AC$, $AO \perp BC$, 垂足为 O ;

② 围栏上部由两段形状相同的抛物线 AB 和 AC 组成, 且抛物线 AB 和 AC 关于直线 AO 对称;

③ $CO=BO=2$ 米, $AO=1$ 米;

④ 根据他们的设计方案, 以 BC 所在直线为 x 轴, AO 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系, 抛物线 AB 的函数表达式为 $y = -x^2 + bx + c$.

问题解决:

(1) 求抛物线 AC 的函数表达式;

(2) 小区业主委员会进行综合评审时, 对格格和走走的创意设计给予充分肯定, 并建议在抛物线和等腰三角形的腰之间加装如图②所示的三根安全杆, 其中 $EF \parallel BC$, $GF \perp EF$, $DE \perp EF$. 若想加装三根安全杆的长度总和最长, 则需要多少米的原料?

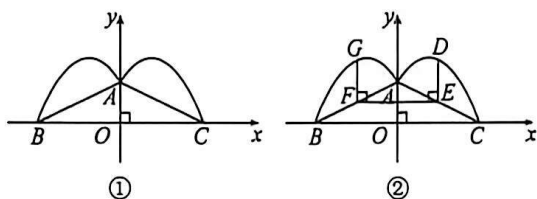


图 5-ZH-1

2. (2025 山西) 综合与实践

问题情境:青蛙腾空阶段的运动路线可看作抛物线. 我国某科研团队根据青蛙的生物特征和运动机理设计出了仿青蛙机器人, 其起跳后的运动路线与实际情况下青蛙腾空阶段的运动路线相吻合.

实验数据:仿青蛙机器人从水平地面起跳, 并落在水平地面上, 其运动路线的最高点距地面 60 cm, 起跳点与落地点的距离为 160 cm.

数学建模:如图 5-ZH-2①, 将仿青蛙机器人的运动路线抽象为抛物线, 其顶点为 N , 对称轴为直线 l , 仿青蛙机器人在水平地面上的起跳点为 O , 落地点为 M . 以 O 为原点, OM 所在直线为 x 轴, 过点 O 与 OM 所在水平地面垂直的直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系.

(1) 请直接写出顶点 N 的坐标, 并求该抛物线的函数表达式;

问题解决:已知仿青蛙机器人起跳后的运动路线形状保持不变, 即抛物线的形状不变.

(2) 如图①, 若仿青蛙机器人从点 O 正上方的点 P 处起跳, 落地点为 Q , 点 P 的坐标为 $(0, 75)$, 点 Q 在 x 轴的正半轴上. 求起跳点 P 与落地点 Q 的水平距离 OQ 的长;

(3) 实验表明: 仿青蛙机器人在跃过障碍物时, 与障碍物上表面的每个点在竖直方向上的距离不少于 3 cm, 才能安全通过. 如图②, 水平地面上有一个障碍物, 其纵切面为四边形 $ABCD$, 其中 $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$, $AB = 57$ cm, $BC = 40$ cm, $CD = 48$ cm. 仿青蛙机器人从距离 AB 左侧 80 cm 处的地面起跳, 发现不能安全通过该障碍物. 若团队人员在起跳处放置一个平台, 仿青蛙机器人从平台上起跳, 则刚好安全通过该障碍物. 请直接写出该平台的高度(平台的大小忽略不计, 障碍物的纵切面与仿青蛙机器人的运动路线在同一竖直平面内).

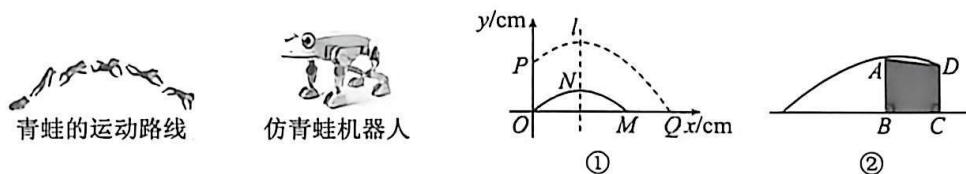


图 5-ZH-2